CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Intégrales de Wallis et formule de Stirling

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt$, et pour $n \geqslant 1$, $\lambda_n = \dfrac{n!}{n^n e^{-n}\sqrt{n}}$.

1. Montrer que $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$ pour $n \geqslant 2$, et en déduire W_{2p} et W_{2p+1}.
2. Montrer que (W_n) décroît, que $W_{n+1} \sim W_n$, puis que $nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}$. En déduire $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.
3. Montrer que $\ln \lambda_{n+1} - \ln \lambda_n = 1 - \left(n+\frac{1}{2}\right)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{12n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$. En déduire que (λ_n) converge vers un réel $L > 0$.
4. En utilisant W_{2n}, montrer que $L = \sqrt{2\pi}$:

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $W_0 = \frac{\pi}{2}$, $W_1 = 1$.

Ce qu'on te demande. Trouver un équivalent de $n!$.

Corrigé

1. La relation de récurrence

$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} t \cdot \sin t \, dt$. IPP avec $u = \sin^{n-1}$, $v = -\cos$:

$$W_n = \Big[-\sin^{n-1} t \cos t\Big]_0^{\pi/2} + (n-1)\int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} t \cos^2 t \, dt = (n-1)(W_{n-2} - W_n).$$

Le crochet est nul. Donc $nW_n = (n-1)W_{n-2}$.

2. Les formules explicites

$$W_{2p} = \frac{2p-1}{2p}\cdot\frac{2p-3}{2p-2}\cdots\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{(2p)!}{4^p(p!)^2}\cdot\frac{\pi}{2}, \qquad W_{2p+1} = \frac{2p}{2p+1}\cdots\frac{2}{3}\cdot 1 = \frac{4^p(p!)^2}{(2p+1)!}.$$

Pour W_{2p} : $2p(2p-2)\cdots 2 = 2^p p!$ et $(2p-1)(2p-3)\cdots 1 = \frac{(2p)!}{2^p p!}$.

3. Décroissance et $W_{n+1} \sim W_n$

(W_n) est décroissante et $W_n > 0$. Donc $W_{n+1} \leqslant W_n \leqslant W_{n-1}$ et, en divisant par W_{n-1} :

$$\frac{n}{n+1} = \frac{W_{n+1}}{W_{n-1}} \leqslant \frac{W_{n+1}}{W_n} \leqslant 1.$$

Par encadrement, $\frac{W_{n+1}}{W_n} \to 1$: $W_{n+1} \sim W_n$.

4. Un produit constant

Par Q1, $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$, soit $nW_n = (n-1)W_{n-2}$. En multipliant par W_{n-1} : $nW_nW_{n-1} = (n-1)W_{n-1}W_{n-2}$. La quantité $u_n = nW_nW_{n-1}$ vérifie donc $u_n = u_{n-1}$: elle est constante. On la calcule en $n = 1$: $W_0 = \int_0^{\pi/2} 1\,dt = \frac{\pi}{2}$ et $W_1 = \int_0^{\pi/2} \sin t\,dt = [-\cos t]_0^{\pi/2} = 1$, donc $u_1 = 1 \cdot 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$.

Comme $W_{n-1} \sim W_n$ (étape précédente), $nW_n^2 \sim nW_nW_{n-1} = \frac{\pi}{2}$, soit $W_n^2 \sim \frac{\pi}{2n}$. Avec $W_n > 0$, on prend la racine (les équivalents passent aux puissances) :

$$W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}.$$

5. La série des écarts logarithmiques

$\ln \lambda_n = \ln n! - n \ln n + n - \frac{1}{2} \ln n$. En soustrayant :

$$\ln \lambda_{n+1} - \ln \lambda_n = \ln(n+1) - (n+1)\ln(n+1) + n \ln n + 1 - \tfrac{1}{2} \ln \tfrac{n+1}{n} = 1 - \left(n + \tfrac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \tfrac{1}{n}\right).$$

Avec $\ln(1 + \frac{1}{n}) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + O(\frac{1}{n^4})$:

$$\left(n + \tfrac{1}{2}\right) \ln\left(1 + \tfrac{1}{n}\right) = 1 - \tfrac{1}{2n} + \tfrac{1}{3n^2} + \tfrac{1}{2n} - \tfrac{1}{4n^2} + O\left(\tfrac{1}{n^3}\right) = 1 + \tfrac{1}{12n^2} + O\left(\tfrac{1}{n^3}\right).$$

Donc $\ln \lambda_{n+1} - \ln \lambda_n = -\frac{1}{12n^2} + O(\frac{1}{n^3}) = O(\frac{1}{n^2})$: la série converge (Riemann).

6. λ_n converge vers L > 0

L'étape précédente donne $\ln \lambda_{k+1} - \ln \lambda_k = O(\frac{1}{k^2})$, terme général d'une série absolument convergente (comparaison à $\sum \frac{1}{k^2}$, Riemann). Par **télescopage** :

$$\ln \lambda_n = \ln \lambda_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (\ln \lambda_{k+1} - \ln \lambda_k).$$

La somme partielle d'une série convergente a une limite finie : $\ln \lambda_n \to \ell \in \mathbb{R}$. Par continuité de l'exponentielle, $\lambda_n = e^{\ln \lambda_n} \to L = e^\ell > 0$. Autrement dit $\frac{n!}{n^n e^{-n} \sqrt{n}} \to L$, soit $n! \sim L\, n^n e^{-n} \sqrt{n}$.

7. Identifier L avec Wallis

Avec $(2n)! \sim L(2n)^{2n}e^{-2n}\sqrt{2n}$ et $(n!)^2 \sim L^2 n^{2n}e^{-2n}n$:

$$\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2} \sim \frac{L\,4^n n^{2n}e^{-2n}\sqrt{2}\sqrt{n}}{4^n L^2 n^{2n}e^{-2n}n} = \frac{\sqrt{2}}{L\sqrt{n}}.$$

Donc $W_{2n} \sim \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{L\sqrt{n}}$. Mais $W_{2n} \sim \sqrt{\frac{\pi}{4n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}$. Par unicité de la limite de $\sqrt{n}\,W_{2n}$: $\frac{\pi\sqrt{2}}{2L} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, soit $L = \sqrt{2\pi}$.

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$

Vérification : $10! = 3\,628\,800$ et $(10/e)^{10}\sqrt{20\pi} \approx 3\,598\,696$ (erreur 0,8 %, proche de $\frac{1}{12n}$).

Le piège

Développer $\ln(1+\frac{1}{n})$ seulement à l'ordre 2 : les termes en $\frac{1}{n}$ se compensent et il faut l'ordre 3 pour voir le $\frac{1}{12n^2}$.

La méthode

Pour montrer qu'une suite positive converge vers une limite non nulle : étudier la série $\sum(\ln a_{n+1} - \ln a_n)$ par développement limité.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration par parties.** Pour u, v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$:

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.$$

- **Récurrence des intégrales de Wallis.** En écrivant $\sin^n = \sin^{n-1}\cdot\sin$ et en intégrant par parties :

$$W_n = \frac{n-1}{n}W_{n-2}, \qquad W_0 = \frac{\pi}{2}, \quad W_1 = 1.$$

- **Théorème d'encadrement.** Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et si g et h tendent vers le même réel ℓ, alors f tend vers ℓ.

- **Développements limités usuels en 0.**

$$e^x = 1 + x + \tfrac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \ln(1+x) = x - \tfrac{x^2}{2} + o(x^2)$$
$$\sin x = x + O(x^3), \qquad \cos x = 1 - \tfrac{x^2}{2} + O(x^4)$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \tfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$$

- **Suite et série des différences.** Une suite (a_n) converge si et seulement si la série $\sum(a_{n+1} - a_n)$ converge, car

$$a_n = a_0 + \sum_{k=0}^{n-1}(a_{k+1} - a_k).$$